

Ciência dos Materiais

Física dos materiais

Prof. Dr. Diego J. Raposo

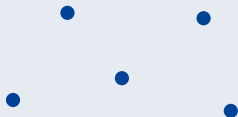
Escola Politécnica de Pernambuco – Universidade de Pernambuco



Convenção usada nesta disciplina

Considere dois estados com o mesmo número de átomos:

Átomos separados



$$E_{\text{átomos}} = 0$$

$$E_{\text{coh}} = \frac{E_{\text{sólido}} - E_{\text{átomos}}}{N}$$

Cristal formado



$$E_{\text{sólido}} < 0$$

$$\Rightarrow E_{\text{coh}} = \frac{PE}{N} < 0$$

Convenção de sinal

Energia liberada: $E_{\text{coh}} < 0$. Energia para separar: $-E_{\text{coh}} > 0$.

Revisão: energia de coesão para um sólido de Lennard–Jones

Para um par de átomos:

$$U_{ij}(r_{ij}) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r_{ij}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r_{ij}} \right)^6 \right].$$

Com $r_{ij} = p_{ij}R$:

$$S_{12} = \sum_j p_{ij}^{-12}, \quad S_6 = \sum_j p_{ij}^{-6}.$$

Energia resultante sobre o átomo i :

$$U_i(R) = 4\epsilon \left[S_{12} \left(\frac{\sigma}{R} \right)^{12} - S_6 \left(\frac{\sigma}{R} \right)^6 \right].$$

Como cada par é contado duas vezes:

$$E_{\text{coh}}(R) = \frac{U_i(R)}{2} = \frac{PE}{N}$$

No input, a variável $\text{epa} = \text{pe}/N$ já representa E_{coh} na convenção da aula.

Por que começar pelo argônio?

- É monoatômico: não há ligações, ângulos ou cargas.
- O sólido estável é compacto e pode ser representado por uma rede FCC.
- Lennard–Jones separa claramente atração e repulsão.
- O cálculo exige poucos comandos, mas introduz conceitos reutilizáveis.

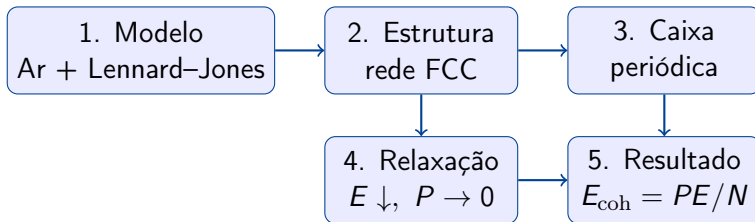
Modelo didático

$$U(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

$$\epsilon = 0,2381 \text{ kcal/mol}$$

$$\sigma = 3,405 \text{ \AA}$$

Fluxograma para energia de coesão à 0 K



A primeira linha garante um estado limpo

```
clear
```

- Apaga o sistema e as configurações mantidas na memória do LAMMPS.
- É especialmente útil ao executar vários casos no mesmo arquivo ou em modo interativo.
- Não apaga arquivos do disco.
- Depois de `clear`, o input precisa redefinir unidades, estilo atômico, caixa, potenciais e demais configurações.

`clear` reinicia o estado interno; não é uma etapa física da simulação.

Inicialização: quatro linhas definem o universo da simulação

units	real
atom_style	atomic
dimension	3
boundary	p p p

- units real: usa Å, fs, kcal/mol e atm.
- atom_style atomic: cada Ar precisa apenas de tipo, posição, velocidade e força.
- dimension 3: ativa um sistema tridimensional.
- boundary p p p: as três direções são periódicas.

Por que periodicidade?

Um átomo que sai por uma face reaparece pela face oposta. Assim, a pequena caixa representa uma porção do cristal macroscópico e elimina superfícies livres.

Fonte: Documentação oficial: boundary.

Variáveis tornam o input legível e reutilizável

```
variable      a0      equal 5.30
variable      ncell   equal 8
variable      rc      equal 12.0
variable      epsilon equal 0.2381
variable      sigma   equal 3.405
variable      S6      equal 14.45392
variable      S12     equal 12.13188
```

Nome	Valor	Significado	Unidade
a0	5,30	parâmetro de rede inicial	Å
ncell	8	células por direção	adimensional
rc	12,0	cutoff de Lennard–Jones	Å

- `equal` define uma expressão numérica avaliada quando usada.
- `${a0}` faz substituição imediata do valor no comando.
- `v_a0` referencia a variável em outra expressão `equal`.

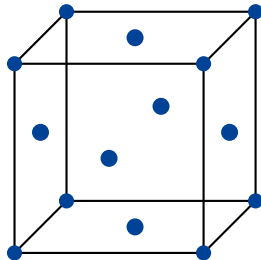
A rede FCC é criada por uma única instrução

```
lattice      fcc ${a0}
```

Em `units real`, o segundo argumento é o fator de escala em unidade de comprimento. Para a célula cúbica FCC padrão:

$$a = a_0 = 5,30 \text{ \AA}$$

- 8 vértices: $8 \times \frac{1}{8} = 1$
- 6 faces: $6 \times \frac{1}{2} = 3$
- total: 4 átomos por célula



A caixa é definida em número de células unitárias

```
region          box block 0 ${ncell} 0 ${ncell} 0 ${ncell} units lattice  
  
create_box      1 box  
create_atoms    1 box
```

- `region box`: cria uma região chamada `box`.
- `block`: escolhe a forma paralelepípedica.
- `0 8` em cada direção: oito espaçamentos de rede.
- `create_box 1 box`: cria uma caixa com um tipo atômico permitido.
- `create_atoms 1 box`: preenche os pontos da rede com átomos do tipo 1.

$$L_x = L_y = L_z = n_{\text{cell}} a_0 = 8 \times 5,30 = 42,4 \text{ \AA}$$

units lattice e units box mudam a régua geométrica

units lattice

```
region box block 0 8 0 8 0 8 units  
lattice
```

Cada unidade vale um espaçamento de rede:

$$L = 8a_0 = 42,4 \text{ \AA}$$

units box

```
region box block 0 8 0 8 0 8 units  
box
```

Cada unidade já está no sistema global:

$$L = 8 \text{ \AA}$$

lattice usa a célula como régua; box usa a unidade de comprimento de units.

Fonte: Documentação oficial: region; lattice.

Verificando o número de átomos

Uma célula FCC convencional contém quatro átomos. Com oito células em cada direção:

$$N = 4n_{\text{cell}}^3 = 4(8)^3 = 2048 \text{ átomos}$$

O log confirma:

Mensagem do LAMMPS

```
Created orthogonal box = (0 0 0) to (42.4 42.4 42.4)  
Created 2048 atoms
```

Diagnóstico rápido

Se o número de átomos não for o esperado, revise a base da rede, os limites da região e a opção units.

```
mass      1 39.948
pair_style lj/cut ${rc}
pair_coeff 1 1 ${epsilon} ${sigma}
```

- Na minimização estática por gradiente conjugado, a superfície de energia depende das posições e do potencial, não da massa; ainda assim, o sistema deve ter massas inicializadas para operações como `write_data` e para calcular a densidade.

O cutoff é uma aproximação numérica

Interações entre pares com $r \geq r_c$ não entram em `lj/cut`; por isso, o resultado depende levemente de r_c .

Por que o input não usa pair_modify shift yes?

Sem deslocamento:

$$U_{\text{cut}}(r) = \begin{cases} U(r), & r < r_c \\ 0, & r \geq r_c \end{cases}$$

Com shift yes, cada par dentro do cutoff recebe a constante $-U(r_c)$:

$$U_{\text{shift}}(r) = U(r) - U(r_c)$$

Consequência para a energia de coesão

O deslocamento melhora a continuidade da energia no cutoff, mas altera o valor absoluto somado para o cristal. Como a referência desejada é $U(\infty) = 0$, o input mantém a forma não deslocada e aceita o erro de truncamento.

Para maior precisão, deve-se testar convergência com r_c ou aplicar correção de cauda apropriada.

Lista de vizinhos

neighbor	2.0 bin
neigh_modify	delay 0 every 1 check yes

Sem lista, o número de pares candidatos cresceria como:

$$\frac{N(N-1)}{2}$$

O LAMMPS armazena pares até:

$$r_{\text{lista}} = r_c + r_{\text{skin}} = 12 + 2 = 14 \text{ \AA}$$

- 2.0: largura do skin, em Å.
- bin: divide o espaço em caixas para localizar vizinhos com eficiência.

Fonte: Documentação oficial: neighbor.

neigh_modify controla quando reconstruir a lista

Opção	Significado
delay 0 every 1	não exige um intervalo mínimo antes de permitir nova construção examina a possibilidade de reconstrução a cada passo ou iteração permitida
check yes	só reconstrói se algum átomo se moveu mais que metade do skin desde a última construção

Durante minimizações, átomos e caixa podem mudar rapidamente. A combinação usada é segura e coincide com a recomendação do LAMMPS:

```
every 1 delay 0 check yes
```

No log final: Dangerous builds = 0, isto é, não houve indicação de atualização tardia da lista.

Fonte: Documentação oficial: `neigh_modify`; `minimize`.

Definição de variáveis: resultado do LAMMPS

variable	natoms	equal	count(all)
variable	ecoh	equal	pe/v_natoms
variable	ecoh_eV	equal	v_ecoh*0.0433641153
variable	mod_ecoh	equal	-v_ecoh
variable	mod_ecoh_eV	equal	-v_ecoh_eV
variable	alat	equal	lx/v_ncell
variable	P	equal	press
variable	rho	equal	density

- `count(all)`: número de átomos no grupo `all`.
- `pe/v\_natoms`: energia potencial por átomo.
- `ecoh`: energia de coesão na convenção da aula, portanto negativa.
- `mod_ecoh`: módulo positivo, útil apenas para comparação com tabelas de separação.

Definição de variáveis: resultado analítico FCC

```
variable R0_FCC      equal v_sigma*(2.0*v_S12/v_S6)^(1.0/6.0)
variable a_FCC_inf    equal sqrt(2.0)*v_R0_FCC
variable ecoh_FCC_inf equal -v_epsilon*v_S6*v_S6/(2.0*v_S12)
variable ecoh_FCC_eV  equal v_ecoh_FCC_inf*0.0433641153
```

$$\left(\frac{\sigma}{R_0}\right)^6 = \frac{S_6}{2S_{12}}, \quad E_{\text{coh}}^{\text{FCC}}(R_0) = -\epsilon \frac{S_6^2}{2S_{12}}.$$

Por que registrar isso no input?

O arquivo final passa a trazer lado a lado o valor obtido pelo LAMMPS, com cutoff finito, e o valor analítico da FCC infinita.

Variáveis registradas pelo input

Saída	Expressão	Unidade
v_ecoh	PE/N	kcal/mol por átomo
v_ecoh_eV	$E_{\text{coh}} \times 0,0433641153$	eV/átomo
v_mod_ecoh	$-E_{\text{coh}}$	kcal/mol por átomo
v_ecoh_FCC_inf	$-\epsilon S_6^2/(2S_{12})$	kcal/mol por átomo
v_a_FCC_inf	$\sqrt{2}R_0$	Å
v_alat	L_x/n_{cell}	Å
v_P, v_rho	pressão e densidade	atm, g/cm ³

A comparação analítica agora sai do próprio input, como no caso do NaCl.

thermo_style custom escolhe as colunas do log

```
thermo      1
thermo_style custom step pe press vol density lx v_alat v_epa v_ecoh v_ecoh_eV v_ecoh_FCC_inf
             v_ecoh_FCC_eV
thermo_modify flush yes
```

- thermo 1: imprime a cada iteração da minimização.
- custom: lista explicitamente as colunas desejadas.
- v_nome: inclui variáveis definidas pelo usuário.
- flush yes: força a escrita imediata no log, útil para acompanhar execuções e preservar saída antes de uma interrupção.

Grandezas extensivas

Em units real, pe é a energia potencial total do sistema. Por isso o input calcula $v_{epa} = pe/N$.

Tags termodinâmicas usadas no input

Tag	Significado	Unidade em real
step	passo/iteração corrente	adimensional
pe	energia potencial total	kcal/mol
press	pressão escalar global	atm
vol	volume da caixa	$\text{\AA}^3$
density	densidade de massa	g/cm^3
lx	comprimento da caixa em (x)	$\text{\AA}$
v_alat	parâmetro de rede calculado	$\text{\AA}$
v_epa	energia potencial por átomo	kcal/mol
v_ecoh	energia de coesão	kcal/mol
v_ecoh_eV	energia de coesão convertida	eV/atomo

Fonte: Documentação oficial: thermo_style.

Salvando estrutura inicial

<code>write_data</code>	<code>Ar_initial.data</code>
<code>run</code>	<code>0 post no</code>

- `write_data`: grava caixa, átomos, massas e informações compatíveis em formato texto.
- O arquivo pode ser lido depois com `read_data`.
- `run 0`: monta vizinhos, calcula forças e propriedades, mas não avança nenhum passo de tempo.
- `post no`: omite o relatório extenso de desempenho após essa avaliação curta.

O aviso do log é esperado

No `fixes with time integration`, `atoms won't move` apenas informa que não há integrador de MD. Neste cálculo queremos uma minimização, não uma trajetória.

Fonte: Documentação oficial: `run`; `write_data`.

Algoritmo de minimização

```
min_style      cg
minimize       1.0e-12 1.0e-12 10000 100000
```

cg é o método de gradientes conjugados. A sintaxe é:

```
minimize etol ftol maxiter maxeval
```

Argumento	Função
etol	tolerância relativa para mudança de energia
ftol	tolerância para força, nas unidades do sistema
maxiter	máximo de iterações do minimizador
maxeval	máximo de avaliações de energia e força

Fonte: Documentação oficial: min_style; minimize.

box/relax permite que o cristal encontre seu volume

```
fix                relax all box/relax iso 0.0 vmax 0.001
```

- relax: identificador escolhido para o fix.
- all: aplica-se ao sistema inteiro.
- box/relax: modifica a caixa durante a minimização.
- iso 0.0: busca pressão hidrostática de 0 atm, variando x, y, z de modo acoplado.
- vmax 0.001: limita a mudança fracionária de volume por iteração.

$P < 0$ inicial $\implies$ o cristal está sob tração e tende a contrair para elevar P

Fonte: Documentação oficial: fix box/relax.

Depois da minimização, removemos a restrição e recalculamos

```
unfix      relax
run        0 post no
```

- `unfix relax`: remove o fix identificado como `relax`.
- Isso impede que a regra de relaxação da caixa afete operações posteriores.
- O segundo `run 0` atualiza e imprime as grandezas termodinâmicas no estado final.

Padrão útil de trabalho

configurar um `fix` → executar `run` ou `minimize` → remover com `unfix`

print gera uma tabela pequena e pronta para análise

```
print "a_A E_coh_LAMMPS_kcalmol E_coh_LAMMPS_eV E_coh_FCC_infinita_kcalmol E_coh_FCC_infinita_eV  
a_FCC_infinita_A S6 S12 Press_atm Densidade_gcm3" file cohesion_Ar.dat screen no  
  
print "${alat} ${ecoh} ${ecoh_eV} ${ecoh_FCC_inf} ${ecoh_FCC_eV} ${a_FCC_inf} ${S6} ${S12} ${P} ${rho  
}" append cohesion_Ar.dat screen yes
```

- A primeira linha cria o arquivo e escreve o cabeçalho.
- screen no evita repetir o cabeçalho no terminal.
- A segunda linha avalia as variáveis finais e as acrescenta ao arquivo.
- screen yes também mostra o resultado no terminal.

Vantagem

Assim não é preciso procurar números em um log.lammps extenso: cohesion_Ar.dat contém somente o resultado final.

A estrutura relaxada fecha o cálculo

```
write_data      Ar_cohesion_OK.data
```

O arquivo final permite:

- abrir o cristal no OVITO;
- confirmar que a estrutura FCC foi preservada;
- verificar a nova dimensão da caixa;
- iniciar outro cálculo com `read_data`;
- usar a configuração de equilíbrio em cálculos de defeitos, superfícies ou propriedades elásticas.

data não é um reinício exato

Para continuar uma dinâmica bit a bit, prefira `write_restart`; o arquivo `data` é texto e não armazena todos os estados internos, grupos e fixos.

Arquivos produzidos e sua função

Arquivo	Conteúdo/uso
log.lammps	comandos expandidos, dados termodinâmicos, convergência e desempenho
Ar_initial.data	cristal FCC antes da relaxação
cohesion_Ar.dat	uma linha com a , E/N , E_{coh} , P e ρ
Ar_cohesion_OK.data	estrutura final relaxada

O log explica como o cálculo aconteceu; o arquivo de resultados resume o que foi obtido.

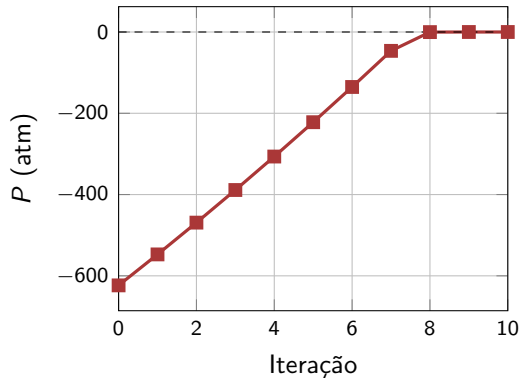
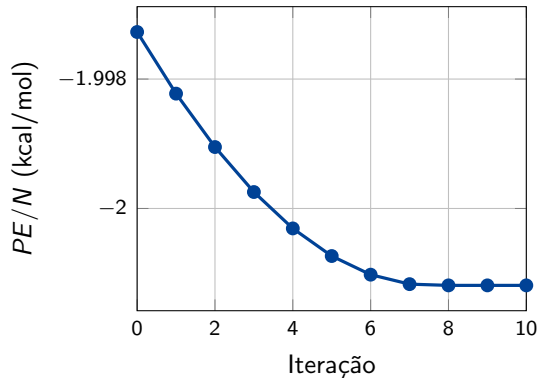
A minimização encontra uma caixa ligeiramente menor

Grandeza	Inicial	Final	Variação
a (Å)	5,300000	5,260186	-0,751%
L_x (Å)	42,400000	42,081488	-0,751%
V (Å ³)	76225,024	74520,069	-2,237%
ρ (g/cm ³)	1,782282	1,823059	+2,288%
(PE/N) (kcal/mol)	(-1,997273)	(-2,001188)	mais estável
P (atm)	-623,472	$-2,67 \times 10^{-5}$	$\rightarrow 0$

Leitura física

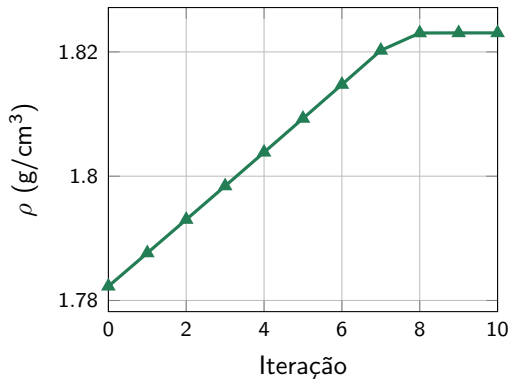
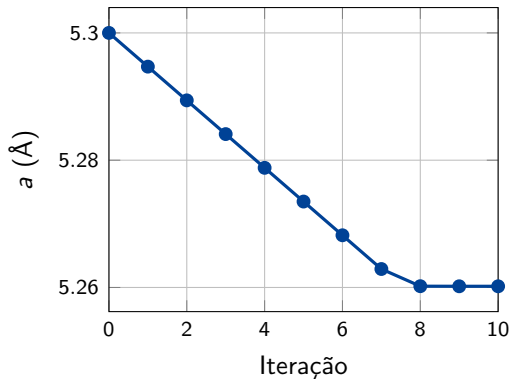
O valor inicial de a era um pouco grande para este potencial truncado. A caixa contraiu, os átomos ficaram mais ligados e a pressão de tração desapareceu.

Energia diminui enquanto a pressão converge a zero



A convergência simultânea de E e P confirma a relaxação estrutural e volumétrica.

A contração explica o aumento da densidade



$$\rho \propto \frac{1}{V} = \frac{1}{a^3}$$

O resultado final fornece a energia de coesão

Na convenção desta disciplina:

$$E_{\text{coh}} = \frac{PE}{N}$$

Do arquivo cohesion_Ar.dat:

$$\frac{PE}{N} = -2,001188 \text{ kcal/mol}$$

$$E_{\text{coh}} = -2,001188 \text{ kcal/mol}$$

$$E_{\text{coh}} = -0,0867798 \text{ eV/átomo}$$

$$E_{\text{coh}} = -8,37297 \text{ kJ/mol}$$

Leitura física

A formação do cristal libera energia. Para separar os átomos, é necessário fornecer a magnitude oposta:

$$-E_{\text{coh}} = +0,0868 \text{ eV/átomo.}$$

O resultado é coerente com a soma de rede de Lennard–Jones

Para uma FCC infinita, sem cutoff, a energia de coesão por átomo pode ser escrita como:

$$E_{\text{coh}}(R) = 2\epsilon \left[S_{12} \left(\frac{\sigma}{R} \right)^{12} - S_6 \left(\frac{\sigma}{R} \right)^6 \right].$$

Para a rede FCC, $S_6 = 14,45392$ e $S_{12} = 12,13188$. Esses dois números agora aparecem explicitamente no input, e a minimização analítica fornece:

$$a_{\infty} = 5,2496 \text{ \AA}, \quad E_{\text{coh},\infty} = -2,0501 \text{ kcal/mol}.$$

Modelo	a (Å)	E_{coh} (kcal/mol)
Soma infinita	5,2496	-2,0501
LAMMPS, $r_c = 12 \text{ \AA}$	5,2602	-2,0012

O cutoff reduz a atração acumulada e explica boa parte da diferença.

Comparação experimental revela os limites do modelo

Grandeza	LAMMPS/LJ	Referência	Desvio
$a(0\text{ K})$ (Å)	5,26019	5,30017	-0,75%
ρ calculada (g/cm ³)	1,82306	1,78211	+2,30%
$ E_{\text{coh}} $ (kJ/mol)	8,37297	$\approx 7,740$	+8,2%

- O modelo prevê um cristal ligeiramente compacto e ligado demais.
- Lennard–Jones é um potencial de pares; o Ar real possui contribuições de muitos corpos.
- O cálculo clássico estático não inclui vibração de ponto zero.
- O cutoff remove parte da atração; alterar r_c muda a e $|E_{\text{coh}}|$.

Fonte: Parâmetro de rede: Peterson, Batchelder e Simmons, Phys. Rev. 150, 703 (1966). Energia de referência: valor experimental discutido em Schwerdtfeger et al., Angew. Chem. Int. Ed. 55, 12200 (2016).

Convergência exige variar escolhas numéricas

Antes de tratar o número como uma propriedade do material, teste:

- 1 **Cutoff:** repetir com $r_c = 10, 12, 14, 16 \text{ \AA}$.
- 2 **Tamanho:** repetir com $n_{\text{cell}} = 4, 6, 8, 10$.
- 3 **Valor inicial:** iniciar com a_0 menor e maior que o equilíbrio.
- 4 **Critério de parada:** verificar f_{max} , f_{norm} e a razão do término.
- 5 **Modelo:** comparar parâmetros LJ ou um potencial mais sofisticado.

O que esperamos

O resultado deve se tornar praticamente independente de tamanho, condição inicial e tolerâncias; a dependência remanescente do potencial é um erro de modelo, não de convergência.

Input completo do Ar I: inicialização e parâmetros

```
# =====  
# Energia de coesao do Argonio solido  
# Modelo: Lennard-Jones, estrutura FCC, units real  
# Convencao da aula: E_coh = PE/N < 0  
# =====  
  
clear  
  
units          real  
atom_style     atomic  
dimension      3  
boundary        p p p  
  
variable      a0      equal 5.30  
variable      ncell    equal 8  
variable      rc       equal 12.0  
  
variable      epsilon equal 0.2381  
variable      sigma   equal 3.405  
variable      S6      equal 14.45392  
variable      S12     equal 12.13188
```

Input completo do Ar II: rede, massa e potencial

```
lattice      fcc ${a0}

region       box block 0 ${ncell} 0 ${ncell} 0 ${ncell} units lattice

create_box   1 box
create_atoms  1 box

mass         1 39.948      # Ar, g/mol

pair_style    lj/cut ${rc}
pair_coeff     1 1 ${epsilon} ${sigma}

# 0 potencial LJ ja tende a zero quando r -> infinito.
# Por isso nao usamos pair_modify shift yes neste exemplo.

neighbor      2.0 bin
neigh_modify   delay 0 every 1 check yes
```

Input completo do Ar III: variáveis da simulação

```
variable      natoms      equal count(all)
variable      ecoh        equal pe/v_natoms
variable      ecoh_eV     equal v_ecoh*0.0433641153

# Modulo positivo, apenas para comparacoes com tabelas.
variable      mod_ecoh     equal -v_ecoh
variable      mod_ecoh_eV  equal -v_ecoh_eV

variable      alat        equal lx/v_ncell
variable      P           equal press
variable      rho         equal density
```

$$E_{\text{coh}}^{\text{LAMMPS}} = \frac{PE}{N}.$$

Input completo do Ar IV: soma analítica FCC infinita

```
# No equilibrio da rede FCC LJ:
# (sigma/R0)^6 = S6/(2 S12)
# E_coh = - epsilon S6^2/(2 S12)

variable R0_FCC equal v_sigma*(2.0*v_S12/v_S6)^(1.0/6.0)
variable a_FCC_inf equal sqrt(2.0)*v_R0_FCC
variable ecoh_FCC_inf equal -v_epsilon*v_S6*v_S6/(2.0*v_S12)
variable ecoh_FCC_eV equal v_ecoh_FCC_inf*0.0433641153
variable mod_FCC_inf equal -v_ecoh_FCC_inf
variable mod_FCC_eV equal -v_ecoh_FCC_eV
```

$$E_{\text{coh}}^{\text{FCC}}(R_0) = -\epsilon \frac{S_6^2}{2S_{12}}.$$

Input completo do Ar V: avaliação inicial e minimização

```
thermo          1
thermo_style    custom step pe press vol density lx v_alat v_ecoh v_ecoh_eV v_ecoh_FCC_inf v_ecoh_FCC_eV
thermo_modify   flush yes

write_data      Ar_initial.data
run             0 post no

# -----
# Resultados iniciais
# -----
print           "=====
print           "Ar FCC a 0 K - Energia de coesao com Lennard-Jones"
print           "a              = ${alat} angstrom"
print           "E_coh=PE/N        = ${ecoh} kcal/mol"
print           "E_coh=PE/N        = ${ecoh_eV} eV/atomo"
print           "E_coh_FCC_infinita = ${ecoh_FCC_inf} kcal/mol"
print           "E_coh_FCC_infinita = ${ecoh_FCC_eV} eV/atomo"
print           "a_FCC_infinita    = ${a_FCC_inf} angstrom"
print           "|E_coh|          = ${mod_ecoh} kcal/mol"
print           "|E_coh_FCC_inf|    = ${mod_FCC_inf} kcal/mol"
print           "P              = ${P} atm"
print           "rho             = ${rho} g/cm^3"
print           "=====

min_style       cg
fix             relax all box/relax iso 0.0 vmax 0.001
minimize        1.0e-12 1.0e-12 10000 100000
unfix           relax
```

Input completo do Ar VI: resultados finais

```
run          0 post no

print "a_A E_coh_LAMMPS_kcalmol E_coh_LAMMPS_eV E_coh_FCC_infinita_kcalmol E_coh_FCC_infinita_eV a_FCC_infinita_A S6 S12 Press_atm
      Densidade_gcm3" file cohesion_Ar.dat screen no
print "${alat} ${ecoh} ${ecoh_eV} ${ecoh_FCC_inf} ${ecoh_FCC_eV} ${a_FCC_inf} ${S6} ${S12} ${P} ${rho}" append cohesion_Ar.dat screen
yes

write_data   Ar_cohesion_OK.data

# -----
# Resumo final
# -----
print      "=====
print      "Ar FCC a 0 K - Energia de coesao com Lennard-Jones"
print      "a          = ${alat} angstrom"
print      "E_coh=PE/N      = ${ecoh} kcal/mol"
print      "E_coh=PE/N      = ${ecoh_eV} eV/atomo"
print      "E_coh_FCC_infinita = ${ecoh_FCC_inf} kcal/mol"
print      "E_coh_FCC_infinita = ${ecoh_FCC_eV} eV/atomo"
print      "a_FCC_infinita      = ${a_FCC_inf} angstrom"
print      "|E_coh|          = ${mod_ecoh} kcal/mol"
print      "|E_coh_FCC_inf|    = ${mod_FCC_inf} kcal/mol"
print      "P              = ${P} atm"
print      "rho             = ${rho} g/cm^3"
print      "=====
```